শেখার কৌশল শেখা (Learning to Learn)

এই পাঠে আপনি যা শিখবেন

- ‘শেখার কৌশল শেখা’ বলতে কী বোঝায় এবং এটি কেন জরুরি, তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- মেটাকগনিশন ও গ্রোথ মাইন্ডসেট কী এবং শেখায় এদের ভূমিকা বুঝতে পারবেন।
- মস্তিষ্ক কীভাবে মনে রাখে ও ভুলে যায়, তার মূল ধারণা জানবেন।
- প্রমাণভিত্তিক সাতটি শেখার কৌশল নিজের পড়াশোনা বা কাজে প্রয়োগ করতে পারবেন।
- নিজের জন্য একটি সাপ্তাহিক শেখার রুটিন তৈরি করতে পারবেন।

১. ভূমিকা: শেখাও একটি দক্ষতা

আমরা স্কুল-কলেজে অনেক কিছু শিখি, কিন্তু ‘কীভাবে শিখতে হয়’ তা খুব কম মানুষকেই কেউ শেখায়। বেশিরভাগ মানুষ পড়ার সময় একই অংশ বারবার পড়েন, লাইন টেনে দাগ দেন, আর পরীক্ষার আগের রাতে মুখস্থ করেন। অথচ গবেষণা বলছে, এই অভ্যাসগুলোর অনেকগুলোই তুলনামূলকভাবে কম কার্যকর।

এখনকার পৃথিবীতে প্রযুক্তি, পেশা ও জ্ঞান দ্রুত বদলায়। তাই আজ আপনি কী শিখেছেন তার চেয়েও বড় কথা, **নতুন জিনিস দ্রুত ও গভীরভাবে শেখার ক্ষমতা** আপনার সবচেয়ে বড় সম্পদ। এটাই ‘শেখার কৌশল শেখা’ (Learning to Learn): নিজের শেখার প্রক্রিয়াকে বোঝা, পর্যবেক্ষণ করা এবং উন্নত করা।

সুখবর হলো, শেখার কৌশল জন্মগত প্রতিভা নয়। অনুশীলনে এটি যে কেউ শিখতে পারেন।

২. মেটাকগনিশন: নিজের ভাবনা নিয়ে ভাবা

মেটাকগনিশন (metacognition) মানে ‘চিন্তা নিয়ে চিন্তা’, অর্থাৎ নিজের শেখা ও বোঝার প্রক্রিয়ার ওপর নজর রাখা। শব্দটি মনোবিজ্ঞানী জন ফ্লাভেল ১৯৭০-এর দশকে জনপ্রিয় করেন। এর তিনটি ধাপ:

1. **পরিকল্পনা:** শুরুর আগে নিজেকে জিজ্ঞাসা করুন, আমি কী শিখতে চাই? কতটা সময় লাগবে? কোন পদ্ধতিতে শিখব?
2. **পর্যবেক্ষণ:** শেখার সময় মাঝেমধ্যে থামুন। আমি কি সত্যিই বুঝছি, নাকি শুধু চোখ বুলাচ্ছি?
3. **মূল্যায়ন:** শেষে ভাবুন, কী কাজ করল, কী করল না, পরের বার কী বদলাব?

একটি সহজ পরীক্ষা: কিছু পড়ার পর বই বন্ধ করে নিজের ভাষায় বলার চেষ্টা করুন। না পারলে বুঝবেন, ‘পড়েছি’ আর ‘বুঝেছি’ এক জিনিস নয়।

৩. গ্রোথ মাইন্ডসেট

মনোবিজ্ঞানী ক্যারল ডুয়েক দুই ধরনের মানসিকতার কথা বলেছেন:

ফিক্সড মাইন্ডসেট	গ্রোথ মাইন্ডসেট

ফিক্সড মাইন্ডসেট	গ্রোথ মাইন্ডসেট
“আমি অঙ্কে ভালো না, এটাই আমার স্বভাব।”	“আমি এখনও অঙ্কে দক্ষ হইনি, অনুশীলনে হব।”
ভুলকে লজ্জার বিষয় মনে করে।	ভুলকে শেখার তথ্য মনে করে।
কঠিন কাজ এড়িয়ে যায়।	কঠিন কাজকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নেয়।
অন্যের সাফল্যে নিজেকে হুমকির মুখে ভাবে।	অন্যের সাফল্য থেকে শেখে।

গ্রোথ মাইন্ডসেট মানে ‘চেষ্টা করলেই সবকিছু হবে’ ধরনের অন্ধ আশাবাদ নয়। এর মানে বিশ্বাস করা যে সঠিক কৌশল, চেষ্টা ও ফিডব্যাক পেলে দক্ষতা বাড়ানো যায়। একটি ছোট অভ্যাস দিয়ে শুরু করুন: ‘আমি পারি না’ বলার বদলে বলুন ‘আমি এখনও পারি না’।

৪. মস্তিষ্ক কীভাবে মনে রাখে ও ভুলে যায়

১৮৮৫ সালে জার্মান মনোবিজ্ঞানী হারমান এবিংহাউস নিজের ওপর পরীক্ষা চালিয়ে দেখান, নতুন শেখা তথ্য পুনরাবৃত্তি না করলে খুব দ্রুত ভুলে যাওয়া হয়। এটি ‘ভুলে যাওয়ার বক্ররেখা’ (forgetting curve) নামে পরিচিত। অর্থাৎ ভুলে যাওয়া দুর্বলতা নয়, এটি মস্তিষ্কের স্বাভাবিক কাজ।

এ থেকে তিনটি শিক্ষা:

- যে তথ্য কাজে লাগছে না বলে মস্তিষ্ক মনে করে, তা সে ছেড়ে দেয়। তাই বারবার ফিরে এসে স্মরণ করতে হবে।
- মনে রাখার মূল চাবি হলো **স্মৃতি থেকে তুলে আনার চেষ্টা** করা, শুধু আবার পড়া নয়।
- ঘুম স্মৃতি পাকাপোক্ত করতে সাহায্য করে। রাত জেগে মুখস্থ করার চেয়ে ভালো ঘুমসহ কয়েক দিনে ভাগ করে পড়া বেশি কার্যকর।

৫. সাতটি প্রমাণভিত্তিক শেখার কৌশল

কৌশল ১: অ্যাকটিভ রিকল (স্মৃতি থেকে তুলে আনা)

বই বন্ধ করে নিজেকে প্রশ্ন করুন এবং স্মৃতি থেকে উত্তর লিখুন বা বলুন। ২০০৬ সালে রোয়েডিগার ও কার্পিকের একটি পরীক্ষায় দেখা যায়, যাঁরা পড়ার পর নিজেকে পরীক্ষা করে স্মৃতি থেকে লেখার চর্চা করেছেন, এক সপ্তাহ পর তাঁরা শুধু বারবার পড়া দলের চেয়ে বেশি মনে রেখেছেন। অনুশীলন: ফ্ল্যাশকার্ড বানান, বই বন্ধ করে সারাংশ লিখুন, নিজেই প্রশ্ন তৈরি করে উত্তর দিন।

কৌশল ২: স্পেসড রিপিটিশন (বিরতি দিয়ে পুনরাবৃত্তি)

একবারে পাঁচ ঘণ্টা পড়ার বদলে একই বিষয় কয়েক দিনে ভাগ করে পড়ুন। একটি সহজ নিয়ম: শেখার ১ দিন, ৩ দিন, ৭ দিন ও ১৪ দিন পরে ঝালিয়ে নিন। ভুলে যাওয়ার ঠিক আগে স্মরণ করার চেষ্টা করলে স্মৃতি সবচেয়ে বেশি মজবুত হয়।

কৌশল ৩: ফাইনম্যান কৌশল

পদার্থবিজ্ঞানী রিচার্ড ফাইনম্যানের নামে পরিচিত এই পদ্ধতিতে নিজের বোঝা যাচাই করা হয়। ধাপগুলো:

1. একটি বিষয় বেছে নিন।
2. এমনভাবে ব্যাখ্যা করুন, যেন কোনো ১২ বছরের শিশুকে বোঝাচ্ছেন। কঠিন শব্দ এড়িয়ে চলুন।
3. যেখানে আটকে গেলেন বা ব্যাখ্যা এলোমেলো হলো, সেখানে ফিরে গিয়ে আবার শিখুন।
4. আরও সহজ ভাষায় আবার ব্যাখ্যা করুন।

কৌশল ৪: ইন্টারলিভিং (মিশিয়ে অনুশীলন)

এক ধরনের সমস্যা বারবার না করে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা মিশিয়ে অনুশীলন করুন। শুরুতে কঠিন লাগে, কিন্তু কখন কোন পদ্ধতি লাগবে তা চিনতে পারার ক্ষমতা বাড়ে।

কৌশল ৫: সংযোগ তৈরি (এলাবোরেশন)

নতুন তথ্যকে আগে থেকে জানা জিনিসের সঙ্গে জুড়ুন এবং 'কেন?' ও 'কীভাবে?' জিজ্ঞাসা করুন। নিজের জীবন থেকে উদাহরণ বানান। যে তথ্যের অর্থ ও সংযোগ আছে, তা মনে রাখা সহজ।

কৌশল ৬: ছবি ও শব্দ একসঙ্গে (ডুয়াল কোডিং)

শুধু লিখে না রেখে মাইন্ড ম্যাপ, ডায়াগ্রাম বা সময়রেখা আঁকুন। শব্দ ও ছবি একসঙ্গে ব্যবহার করলে তথ্য দুটি পথে মনে গাঁথে।

কৌশল ৭: সুচিন্তিত অনুশীলন (ডেলিবারেট প্র্যাকটিস)

মনোবিজ্ঞানী অ্যান্ডার্স এরিকসনের গবেষণা অনুযায়ী, শুধু বেশি সময় ধরে অনুশীলন নয়, বরং নির্দিষ্ট লক্ষ্য রেখে, নিজের দুর্বল জায়গায় মনোযোগ দিয়ে এবং ফিডব্যাক নিয়ে অনুশীলন করলে দক্ষতা দ্রুত বাড়ে।

এক নজরে:

কৌশল	সংক্ষেপে করণীয়
অ্যাকটিভ রিকল	বই বন্ধ করে স্মৃতি থেকে লিখুন বা বলুন
স্পেসড রিপিটিশন	১, ৩, ৭ ও ১৪ দিন পর ঝালিয়ে নিন
ফাইনম্যান কৌশল	সহজ ভাষায় অন্যকে বোঝান
ইন্টারলিভিং	বিভিন্ন ধরনের সমস্যা মিশিয়ে করুন
এলাবোরেশন	নতুন তথ্য পুরোনো জ্ঞানের সঙ্গে জুড়ুন
ডুয়াল কোডিং	শব্দের সঙ্গে ছবি ও ডায়াগ্রাম আঁকুন
ডেলিবারেট প্র্যাকটিস	দুর্বল জায়গায় ফিডব্যাকসহ অনুশীলন করুন

৬. যে অভ্যাসগুলো কম কার্যকর

২০১৩ সালে ডানলস্কি ও সহকর্মীদের একটি বড় পর্যালোচনায় বিভিন্ন শেখার কৌশল যাচাই করা হয়। তাতে বারবার পড়া ও হাইলাইট করাকে তুলনামূলক কম উপযোগী এবং নিজেকে পরীক্ষা করা ও বিরতি দিয়ে পড়াকে বেশি উপযোগী পাওয়া যায়।

- **শুধু বারবার পড়া ও হাইলাইট করা:** লেখাটা পরিচিত লাগে বলে মনে হয় শিখে ফেলেছি, আসলে স্মৃতিতে তেমন কিছু থাকে না।
- **ক্র্যামিং (শেষ মুহূর্তের মুখস্থ):** পরীক্ষা পর্যন্ত কাজ চলে, কয়েক দিনেই মিলিয়ে যায়।
- **মাল্টিটাস্কিং:** একসঙ্গে ফোন আর পড়া চালালে বারবার মনোযোগ বদলাতে হয়, ফলে সময় নষ্ট হয় ও মান কমে।
- **শুধু ভিডিও দেখা বা নোট কপি করা:** এটি নিষ্ক্রিয় শেখা। দেখার পর নিজে স্মরণ করা ও প্রয়োগ করা জরুরি।

৭. শেখার পরিবেশ ও রুটিন

- **পোমোডোরো পদ্ধতি:** ফ্রান্সেসকো সিরিলো এই পদ্ধতি তৈরি করেন। ২৫ মিনিট একমনে কাজ, ৫ মিনিট বিরতি, চারবার পর বড় বিরতি।
- **মনোযোগ বাঁচান:** পড়ার সময় ফোন নীরব করে দূরে রাখুন, নোটিফিকেশন বন্ধ করুন।
- **ঘুম ও বিশ্রাম:** পর্যাপ্ত ঘুম শেখা তথ্য স্থায়ী করতে সাহায্য করে।
- **নির্দিষ্ট সময় ও জায়গা:** প্রতিদিন একই সময়ে একই জায়গায় বসলে শুরু করা সহজ হয়।
- **শরীরের যত্ন:** পানি পান, হালকা হাঁটা বা ব্যায়াম মনোযোগ ধরে রাখতে সাহায্য করে।

৮. নিজের শেখার চক্র: পরিকল্পনা, অনুশীলন, পর্যালোচনা

প্রতিটি নতুন বিষয়ে এই চক্র অনুসরণ করুন: **লক্ষ্য ঠিক করুন, অনুশীলন করুন, ফিডব্যাক নিন, পর্যালোচনা করে পদ্ধতি বদলান।** নিচে একটি নমুনা সাপ্তাহিক রুটিন দেওয়া হলো, যা আপনি নিজের মতো বদলে নিতে পারেন।

দিন	কাজ	সময়
১ম দিন	নতুন বিষয় শেখা, শেষে বই বন্ধ করে সারাংশ লেখা	৪৫ মিনিট
২য় দিন	স্মৃতি থেকে মূল পয়েন্ট লেখা, ফ্ল্যাশকার্ড বানানো	২০ মিনিট
৪র্থ দিন	ফ্ল্যাশকার্ড ঝালানো, আগের বিষয়ের সঙ্গে মিশিয়ে অনুশীলন	২০ মিনিট
৭ম দিন	ফাইনম্যান কৌশলে কাউকে ব্যাখ্যা করা	২০ মিনিট
১৪তম দিন	চূড়ান্ত পর্যালোচনা ও নিজেকে পরীক্ষা	২০ মিনিট

৯. শেখা নিয়ে কিছু ভুল ধারণা

- **ভুল ধারণা: নিজের 'লার্নিং স্টাইল' (দেখে, শুনে বা করে শেখা) অনুযায়ী পড়লে ভালো শেখা যায়।** বাস্তবতা: গবেষণায় এর পক্ষে জোরালো প্রমাণ মেলেনি। বরং বিষয় অনুযায়ী সঠিক পদ্ধতি বেছে নেওয়া ভালো, যেমন ভূগোলে মানচিত্র আর ভাষায় কথা বলা।
- **ভুল ধারণা: কেউ কেউ জন্ম থেকেই ভালো শেখে, আমি পারব না।** বাস্তবতা: আগ্রহ ও আগের জ্ঞান পার্থক্য তৈরি করে, কিন্তু কৌশল ও নিয়মিত অনুশীলন বড় ভূমিকা রাখে।
- **ভুল ধারণা: কঠিন লাগছে মানে আমি শিখছি না।** বাস্তবতা: কিছু কষ্ট শেখার জন্য ভালো। স্মৃতি থেকে তুলে আনা কঠিন লাগে বলেই তা বেশি কাজ করে।
- **ভুল ধারণা: যত বেশি ঘণ্টা, তত বেশি শেখা।** বাস্তবতা: মনোযোগ ও কৌশলের মান ঘণ্টার সংখ্যার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

১০. মূল শিক্ষা

- শেখার কৌশল একটি দক্ষতা। এটি অনুশীলনে উন্নত করা যায়।
- মেটাকগনিশন মানে নিজের শেখা পরিকল্পনা, পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করা।
- গ্রোথ মাইন্ডসেট ভুলকে শেখার সুযোগ হিসেবে দেখতে শেখায়।
- ভুলে যাওয়া স্বাভাবিক। অ্যাকটিভ রিকল ও স্পেসড রিপিটিশন তার সবচেয়ে কার্যকর সমাধান।
- বারবার পড়া ও হাইলাইট করার চেয়ে নিজেকে পরীক্ষা করা ও বিরতি দিয়ে পড়া বেশি ফল দেয়।
- ঘুম, মনোযোগ ও নিয়মিত রুটিন শেখার ভিত্তি।
- ছোট থেকে শুরু করুন। একটি কৌশল ধরে দুই সপ্তাহ চালিয়ে দেখুন।